

MATEMÁTICA A - SEGUNDO PARCIAL - PRIMERA FECHA 01/07/2023

TEMA 1

1		2	3	4		5		6	7	8	9	Nombres
a	b			a	b	a	b					Apellidos
0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.5	1	1.25	1.5	1.25	Nº de alumno
												Comisión

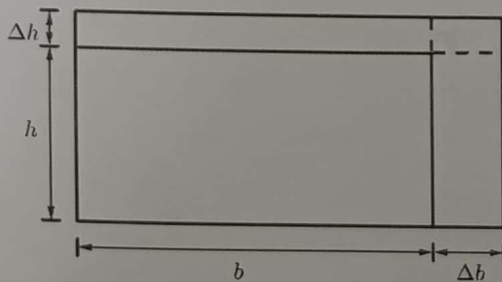
Atención: Luego de la corrección del parcial, queda a criterio del profesor convocar al alumno que no acredite conocimiento de algún tema básico de Módulo II para definir su nota. De existir esa instancia, el profesor indicará con qué modalidad se realizará.

1. Estudie la existencia de los límites siguientes. Si corresponde, calcule su valor.

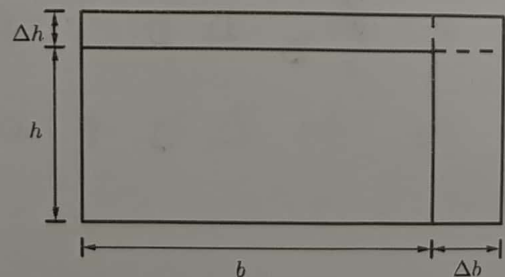
a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5y^6}{x^2 + y^2}$

2. Determine si la recta $x = 1 + 2t$, $y = 2 - 3t$, $z = 4$ con $t \in \mathbb{R}$ y el plano $3x + 2y - z = 2$ se cortan.
3. Halle los puntos críticos de la función $f(x, y) = 2x^2 + 2xy + y^2 + 2x - 3$ y clasifíquelos.
4. Dada $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \sin(2t), 3 \cos(2t) \rangle$ con $t \in [0, \pi]$
- a) Grafique la curva asociada a la función vectorial indicando como se recorre la misma. Justifique.
- b) Halle la rapidez y la aceleración cuando $t = \pi/4$.
5. Considere la función $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$
- a) Determine dominio e imagen de f . Grafique el dominio en el plano.
- b) Haga un gráfico esquemático de la superficie que es gráfica de la función.
6. Halle las direcciones para las cuales la derivada direccional de $f(x, y) = y \ln(x) + xy^2$ en el punto $(1, 2)$ tiene el valor 6.
7. Encuentre los puntos del elipsoide $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ en los cuales el plano tangente es paralelo al plano de ecuación $2x + 2y + 3z = 10$.
8. Encuentre los extremos absolutos de $f(x, y) = 2x + 4y$ sobre la curva $x^2 + y^2 = 5$.
9. Se miden la base b y la altura h de un rectángulo con un error de medición de Δb y Δh respectivamente.
- a) Si $A(b, h)$ es el área del rectángulo, dé las expresiones de ΔA y dA .
- b) Abajo puede verse una representación gráfica de la situación. En la figura de la izquierda pinte el área que representa ΔA y en la figura de la derecha el área que representa dA .



Área que representa ΔA .



Área que representa dA .

1) It follows: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{3x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 = 3$

$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y^2}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} -1 = -1$

$\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

TEMA 1

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5y^6}{x^2 + y^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{5t^6 \sin^6 \theta}{t^2 \cos^2 \theta + t^2 \sin^2 \theta} =$

$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{5t^6 \sin^6 \theta}{t^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \lim_{t \rightarrow 0} \underbrace{5t^4}_{\rightarrow 0 \text{ acotado}} \underbrace{\sin^6 \theta}_{\text{acotado}} = 0.$

② $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 4 \end{cases}$
 $3x + 2y - z = 2$

Sustituyo las 3 1^{eras} ec. en la última:

$3(1 + 2t) + 2(2 - 3t) - 4 = 2$

$3 + 6t + 4 - 6t - 4 = 2$

$3 = 2$ ABSURDO

El sistema no tiene solución. ∴ la recta y el plano no se cortan

③ $f_x(x,y) = 4x + 2y + 2$ $f_y(x,y) = 2x + 2y$

Las derivadas parciales de f existen en todo $\mathbb{R}^2$

Luego los únicos puntos críticos de f serán solución de:

$\begin{cases} 4x + 2y + 2 = 0 \\ 2x + 2y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x + y + 1 = 0 \\ x = -y \end{cases} \quad \begin{aligned} 2(-y) + y + 1 &= 0 \\ -y + 1 &= 0 \\ 1 &= y \end{aligned}$

$P(-1, 1)$ es el único punto crítico de f

$f_{xx}(x,y) = 4$, $f_{yy}(x,y) = 2$, $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y) = 2$

Las derivadas parciales de segundo orden de f existen y son continuas en todo $\mathbb{R}^2$, en particular en un entorno de punto crítico, es la no 5 en cond de utiliza.

critero de los derivados segundas para clasificarlo ^{2º TEMA 1}

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y) f_{yy}(x, y) - f_{xy}(x, y) f_{yx}(x, y)$$

$$D(-1, 1) = 4 \cdot 2 - 2^2 = 4$$

$$f_{xx}(-1, 1) = 4$$

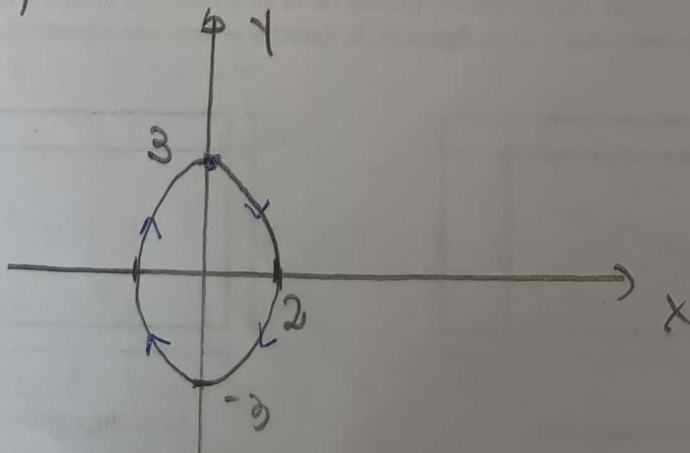
f alcanza un
mín local en
(-1, 1)

④ la curva parametrizada a la función vectorial
dada es $\begin{cases} x = 2 \sin(2t) \\ y = 3 \cos(2t) \end{cases} t \in [0, \pi]$

$$\begin{cases} \frac{x}{2} = \sin(2t) \\ \frac{y}{3} = \cos(2t) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \sin^2(2t) \\ \left(\frac{y}{3}\right)^2 = \cos^2(2t) \end{cases}$$

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \rightarrow \text{Ecuación cartesiana de la curva que es una elipse}$$

les dejo a ustedes probar
mediante el estudio del crecimiento
de las funciones coordenadas que
se recorre la elipse dando 1 vuelta completa
en sentido horario empezando y finalizando
en (0, 3)



$$\vec{r}'(t) = \langle 2 \cos(2t) \cdot 2, -3 \sin(2t) \cdot 2 \rangle$$

$$\vec{r}'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \langle 0, -6 \rangle$$

Rapidez: $|\vec{r}'\left(\frac{\pi}{4}\right)| = 6$

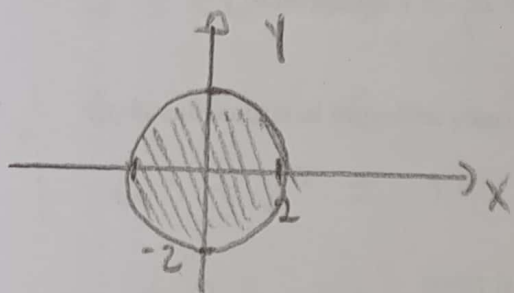
$$\vec{r}''(t) = \langle -4 \sin(2t) \cdot 2, -6 \cos(2t) \cdot 2 \rangle$$

$$\vec{r}''\left(\frac{\pi}{4}\right) = \langle -8, 0 \rangle$$

Aceleración

5) a) Dom $(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4 - x^2 - y^2 \geq 0\}$

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0 \rightarrow 4 \geq x^2 + y^2 \rightarrow x^2 + y^2 \leq 4$$



$$0 \leq 4 - x^2 - y^2 \leq 4$$

$$\sqrt{0} \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2} \leq \sqrt{4}$$

$$0 \leq f(x, y) \leq 2$$

$$\text{Im}(f) = [0, 2]$$

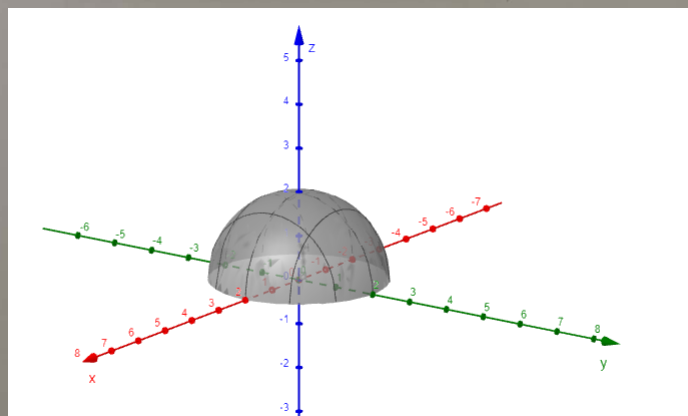
b) la gráfica de f es la sup. de ecuación

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

$$z^2 = 4 - x^2 - y^2$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

la gráfica de f
→ la "semiesfera
superior"



$$f_x(x,y) = \frac{y}{x} + y^2 \quad f_y(x,y) = \ln(x) + 2xy \quad \text{4+1}$$

f_x y f_y son cont. en $(1,2)$ y un entorno del mismo por estar sus valores dados perfectamente por una expresión racional cuyo denominador no se anula y una expres. logarítmica sumada a una polinómica. Podemos asegurar que f es diferenciable en $(1,2)$

$$D_{\vec{u}} f(1,2) = \vec{\nabla} f(1,2) \cdot \vec{u} = 6 \quad \text{quiero que}$$

$$\vec{u} = \langle a, b \rangle \quad |\vec{u}| = 1 \rightarrow a^2 + b^2 = 1$$

$$\begin{cases} \langle 6, 4 \rangle \cdot \langle a, b \rangle = 6 \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 6a + 4b = 6 \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a + \frac{2}{3}b = 1 \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 1 - \frac{2}{3}b \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$$

$$(1 - \frac{2}{3}b)^2 + b^2 = 1 \rightarrow \cancel{1} - \frac{4}{3}b + \frac{4}{9}b^2 + b^2 - \cancel{1} = 0$$

$$b(-\frac{4}{3} + \frac{13}{9}b) = 0 \rightarrow b = 0 \quad \text{o} \quad -\frac{4}{3} + \frac{13}{9}b = 0$$

$$\frac{13}{9}b = \frac{4}{3}$$

$$b = \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{13}$$

$$b = \frac{12}{13}$$

$$\vec{u}_1 = \langle 0, 1 \rangle$$

$$\vec{u}_2 = \langle \frac{5}{13}, \frac{12}{13} \rangle$$

Sea $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ luego el elipsoide^{STI} dado es la sup. de nivel 1 de F .

$$F_x(x, y, z) = 2x, \quad F_y(x, y, z) = 4y, \quad F_z(x, y, z) = 6z$$

F_x, F_y y F_z son cont en $\mathbb{R}^3$ por ser polinomios lo cual es suficiente para asegurar que F es diferenciable en $\mathbb{R}^3$.

Dado F diferenciable, para cualquier punto (a, b, c) sobre el elipsoide $\nabla F(a, b, c)$ será perpendicular a dicha sup. en el punto.

Un vector normal al plano de ec $2x + 2y + 3z = 1$ es $\vec{n} = \langle 2, 2, 3 \rangle$

$$\begin{cases} \nabla F(a, b, c) = \alpha \langle 2, 2, 3 \rangle \\ a^2 + 2b^2 + 3c^2 = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2a = 2\alpha \\ 4b = 2\alpha \\ 6c = 3\alpha \\ a^2 + 2b^2 + 3c^2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = \alpha \\ b = \frac{1}{2}\alpha \\ c = \frac{1}{2}\alpha \\ a^2 + 2b^2 + 3c^2 = 1 \end{cases} \quad \begin{aligned} \alpha^2 + 2 \left(\frac{1}{2}\alpha\right)^2 + 3 \left(\frac{1}{2}\alpha\right)^2 &= 1 \\ \alpha^2 + \frac{2}{4}\alpha^2 + \frac{3}{4}\alpha^2 &= 1 \\ \frac{9}{4}\alpha^2 &= 1 \rightarrow \alpha^2 = \frac{4}{9} \\ \alpha &= \frac{2}{3} \quad \vee \quad \alpha = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\text{Con } \alpha = \frac{2}{3} : \quad P_1 \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

$$\text{Con } \alpha = -\frac{2}{3} : \quad P_2 \left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \right)$$

$f(x,y)$ y cont en todo $\mathbb{R}^2$ por ser polinómica^{GT1}
en particular lo es sobre $C: x^2 + y^2 = 5$

C es cerrada pues incluye a todos los puntos frontera y a cada punto se puede introducir en un disco de radio finito.

∴ Tenemos garantizado que f alcanza extremos sobre C

Sea $g(x,y) = x^2 + y^2$ luego C es la curva de nivel $\leq$ de f

$$g_x(x,y) = 2x, \quad g_y(x,y) = 2y$$

$$f_x(x,y) = 2, \quad f_y(x,y) = 4$$

Las derivadas parciales de f y g son cont en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas luego f y g son diferenciables en $\mathbb{R}^2$

$$\vec{\nabla} g(x,y) = \langle 2x, 2y \rangle \neq \vec{0} \quad \forall (x,y) \in C$$

Estamos en condiciones de aplicar TML

$$\begin{cases} \vec{\nabla} f(x,y) = \lambda \vec{\nabla} g(x,y) \\ g(x,y) = k \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \langle 2, 4 \rangle = \lambda \langle 2x, 2y \rangle \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 = 2\lambda x \\ 4 = 2\lambda y \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 1 = \lambda x \text{ (A)} \\ 2 = \lambda y \text{ (B)} \\ x^2 + y^2 = 5 \text{ (C)} \end{cases} \quad \begin{array}{l} x=0, y=0 \text{ No satisface} \\ \text{(A) y (B) luego} \\ x \neq 0 \wedge y \neq 0 \end{array}$$

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{x} \text{ (1)} \\ \lambda = \frac{2}{y} \text{ (2)} \\ x^2 + y^2 = 5 \text{ (3)} \end{cases}$$

Iguando (1) y (2):

$$\frac{1}{x} = \frac{2}{y} \rightarrow y = 2x$$

$$\text{Sust en (3)} \quad x^2 + (2x)^2 = 5$$

$$5x^2 = 5 \rightarrow x = 1 \text{ o } x = -1$$

$$x=1: \lambda = \frac{1}{1} = 1, \quad y = 2 \cdot 1 = 2$$

$$\text{con } x=-1: \lambda = \frac{1}{-1} = -1, \quad y = 2 \cdot (-1) = -2$$

$$P_1(1, 2) \text{ con } \lambda = 1$$

$$P_2(-1, -2) \text{ con } \lambda = -1$$

P	$f(P)$
$(1, 2)$	$10 \rightarrow \text{máx abs}$
$(-1, -2)$	$-10 \rightarrow \text{mín abs.}$

⑨ $A(b, h) = bh$ Dom $(A) = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a > 0 \wedge b > 0\}$

$$A_b(b, h) = h \quad A_h(b, h) = b$$

A_b y A_h son continuas en $\{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a > 0 \wedge b > 0\}$
 luego A es diferenciable en dicho conjunto

$$\Delta A = A(b + \Delta b, h + \Delta h) - A(b, h)$$

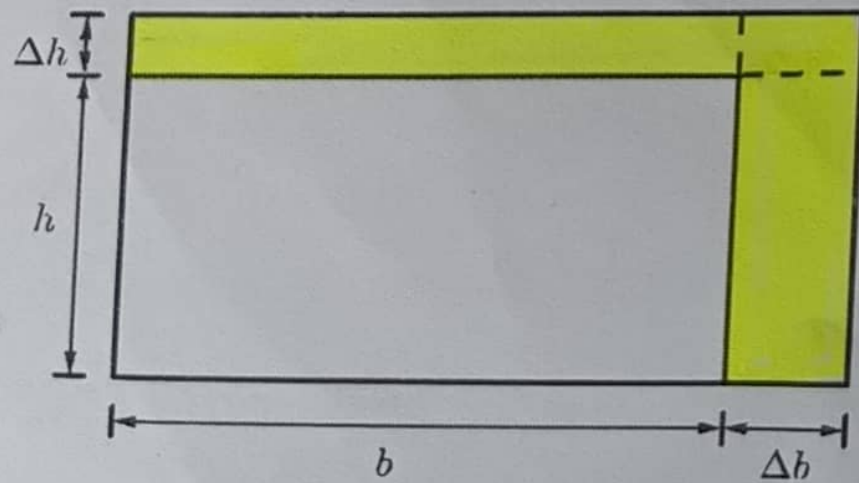
$$\Delta A = (b + \Delta b)(h + \Delta h) - bh$$

$$\Delta A = \cancel{bh} + b\Delta h + h\Delta b + \Delta b\Delta h - \cancel{bh}$$

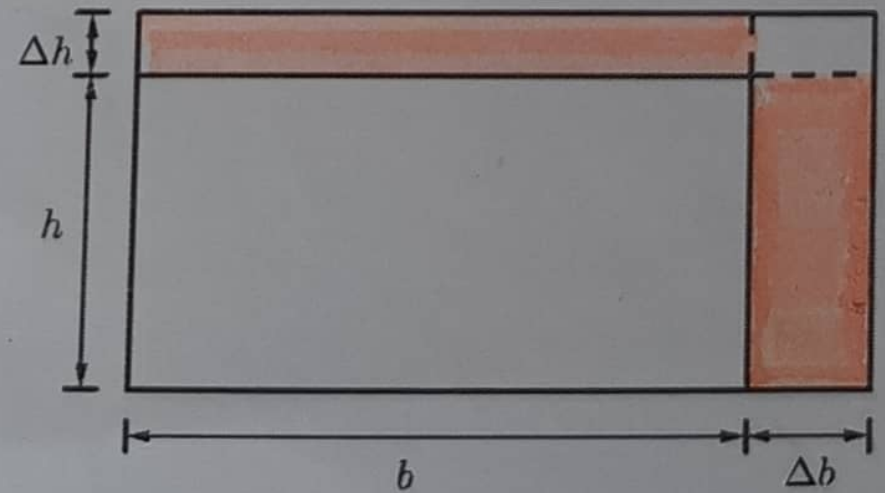
$$\Delta A = b\Delta h + h\Delta b + \Delta b\Delta h$$

$$dA = A_b \Delta b + A_h \Delta h$$

$$= h \Delta b + b \Delta h$$



Área que representa ΔA .



Área que representa dA .